

Монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для БПЛА

Курсова робота

Уточкіна Яна Максимівна

КНУ імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра математичної інформатики
Науковий керівник: док. ф.-м. н. Терещенко В. М.

2026

Актуальність

- Автономна навігація БПЛА потребує оцінки руху без GNSS.
- Бортова камера - доступне джерело інформації про зміщення та обертання.
- **Візуальна одометрія (VO)** інтегрує відносний рух між кадрами в траєкторію.
- Монокулярна VO - одна камера: простіша апаратура, але неоднозначність масштабу та дрейф.
- Повні SLAM-системи (ORB-SLAM, PTAM) складні для навчання - потрібен доступний веб-прототип.

Постановка задачі

Проблема: без GNSS БПЛА потребує оцінки траєкторії за бортовим відео однієї камери.

Задача: побудувати прототип, який з відео польоту MAV формує 3D-шлях і дозволяє порівняти його з еталоном.

Критерії успіху:

- стабільне відстеження на записі EuRoC (v1_01_easy);
- ATE після Sim(3) порядку метра;
- візуалізація та експорт траєкторії для аналізу польоту.

Мета та завдання

Мета: розробити веб-систему монокулярної VO для попередньої оцінки траєкторії БПЛА з інтерактивною 3D-візуалізацією.

Завдання:

1. проаналізувати теоретичні основи VO та калібрування;
2. спроектувати клієнт-серверну архітектуру;
3. реалізувати модуль оцінювання руху (оптичний потік, епіполярна геометрія);
4. реалізувати калібрування камери за шаховою дошкою;
5. забезпечити візуалізацію траєкторії та профілі камери;
6. перевірити на даних EuRoC MAV (калібрування, VO, АТЕ за еталоном).

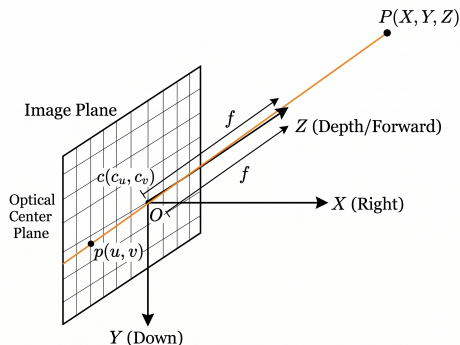
Теоретична основа

Модель камери

- центральна перспектива, матриця K ;
- калібрування за шаховою дошкою;
- похибка репроекції - критерій якості.

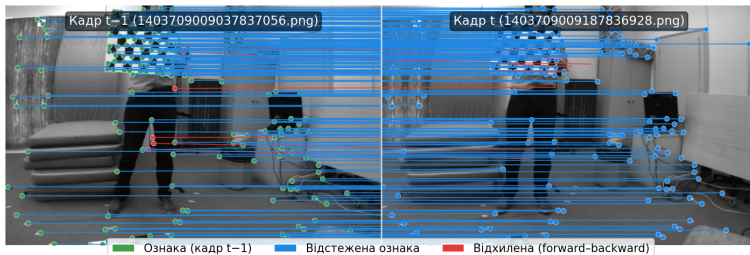
Оцінювання руху

- Shi-Tomasi + Lucas-Kanade;
- суттєва матриця E + RANSAC;
- `recoverPose` $\rightarrow R, t$.



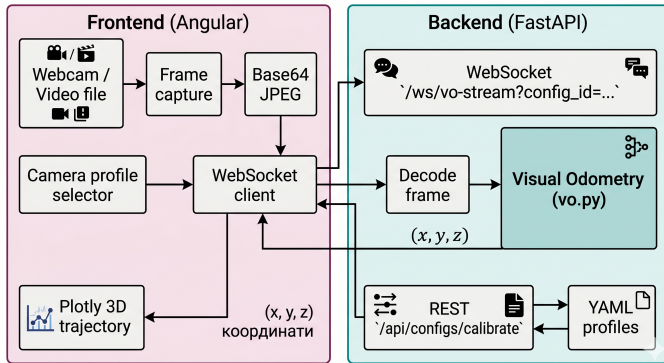
Модель камери з центральною перспективою

Відстеження ознак



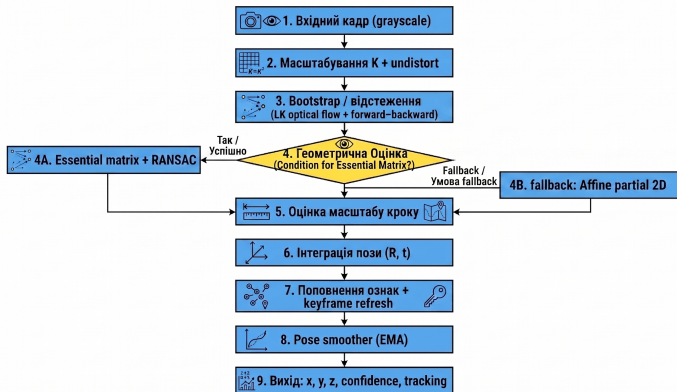
Зелені - ознаки на кадрі $t-1$; сині - успішно відстежені; червоні - відхилені (forward-backward перевірка).

Архітектура системи



- **Сервер** - VO та калібрування бортової камери (імітація бортового модуля).
- **Клієнт** - прийом відео польоту MAV, 3D-графік для оператора.
- **WebSocket** - кадри (JPEG/Base64) і координати в реальному часі.

Конвеєр візуальної одометрії



Резервний шлях - афінна оцінка (`estimateAffinePartial2D`); масштаб: триангуляція + оптичний потік + базова лінія ключових кадрів; прив'язка пози до ключового кадру кожні 45 кадрів.

Технологічний стек

Шар	Технології
Сервер	Python 3.11, FastAPI, OpenCV, NumPy, PyYAML
Клієнт	Angular 21, TypeScript, Angular Material, Plotly.js
Транспорт	WebSocket, REST (/api/configs/calibrate)
Розгортання	Docker Compose (порти 8000 / 4200)

Режими: «**Потік**» (імітація онлайн) та «**З файлу**» (запис польоту EuRoC MAV).
Профілі камери - YAML у `vo-uav/storage/configs/`.

Результати калібрування (EuRoC)

Параметр	Значення
f_u	397,88 px
f_v	394,66 px
c_u	360,80 px
c_v	271,66 px
RMS репроекції	1,21 px
Сітка	6×7

1740 з 2376 кадрів

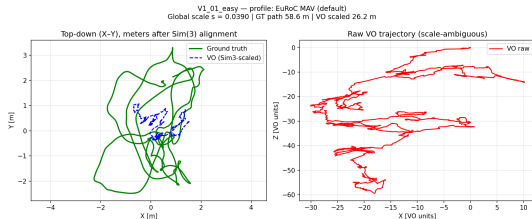
cam_checkerboard детекція
дошки.



Результати VO на EuRoC v1_01_easy

Метрика	Значення
Успішних кадрів	99,9 %
ATE (СКП)	1,68 м
s (Sim(3))	0,039
Довжина еталону	58,6 м
Шлях VO (масштаб.)	26,2 м

Для БПЛА: локальна точність $\approx 1,68$ м
на шляху ~ 59 м; довжина VO 45 %
еталону (обмеження монокуляра).



Наочна демонстрація

Обмеження та перспективи

Обмеження

- дрейф без замикання петлі;
- умовний масштаб під час польоту (метри - лише з еталону);
- залежність від якості калібрування;
- затримка WebSocket у режимі «Потік».

Перспективи

- відносна помилка траєкторії (RPE);
- ORB-дескриптори, локальне пакетне уточнення;
- поєднання з IMU (VIO);
- замикання петлі.

Висновки

- Сформульовано задачу **попередньої оцінки траєкторії БПЛА** за бортовим відео.
- Реалізовано веб-прототип: VO, калібрування, порівняння з еталоном EuRoC MAV.
- На польоті V1_01_easy: ATE $\approx$ **1,68 м**, 99,9 % успішних кадрів - критерії з постановки виконано.
- Обмеження: метричний масштаб у польоті без IMU; довжина шляху $\approx$ 41 % еталону.
- Придатно для навчання та попередньої перевірки бортової локалізації MAV.

Дякую за увагу!

Готова відповісти на запитання.